

Lista 6 de Cálculo Jeann Victor Batista

1) Explique brevemente o significado das equações abaixo e responda aos questionamentos.

a) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$. O que podemos dizer sobre $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$?

Para que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ tenha o valor de $+\infty$, ambos os limites laterais tem que ter o mesmo valor, portanto $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ é $+\infty$.

b) Se $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$, podemos afirmar que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ = $+\infty$?

Já que os limites laterais se divergem em valor, o que podemos ter de conclusão é que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ não existe.

c) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = -\infty$. O gráfico de f cruza a reta vertical $x = 4$?

Uma assíntota vertical como essa significa que $f(x)$ se aproxima dessa linha mas nunca cruza a reta vertical $x = 4$.

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$. As retas $y = 5$ e $y = 3$ são assíntotas horizontais de f ? O que isso significa?

Sim, as retas $y = 5$ e $y = 3$, são assíntotas horizontais de f , isso significa que $f(x)$ se aproxima mas nunca toca nas retas $y = 5$ e $y = 3$.

2. Encontre os limites infinitos.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x}$

O numerador é positivo e o denominador por ser um limite lateral a direita é positivo portanto $+$.

$$\frac{1}{2x} \xrightarrow{+} \frac{1}{0^+} \rightarrow +\infty$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{5x}$ O numerador é positivo, $\lim_{x \rightarrow 0^-} 3$ é $+$
 O denominador é negativo pois $\lim_{x \rightarrow 0^-} 5x$ é 0^-
 Portanto $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{5x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3+}{0^-} = -\infty$

c) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2}$ O numerador é $+$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} 3$ é $+$
 O denominador é $-$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} x-2$ é $-$ pois é 2^-
 Portanto $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3+}{0^-} = -\infty$

d) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3}$ O numerador é $+$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} 1$ é $+$
 O denominador é $+$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} x-3$ onde 3^+
 Portanto $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1+}{0^+} = +\infty$

e) $\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10}$ O numerador é negativo, $\lim_{x \rightarrow -5^-} 3x$ com $x \rightarrow -5^-$
 O denominador é negativo, $\lim_{x \rightarrow -5^-} 2x+10$ com $x \rightarrow -5^-$
 Portanto $\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{-15^-}{0^-} = +\infty$

f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2}$ É necessário calcular ambos os limites laterais
 O lim é $\infty+$.

$\lim_{x \rightarrow 7^+} \frac{4}{(x-7)^2}$ O numerador é positivo, $\lim_{x \rightarrow 7^+} 4$ é $+$
 O denominador é positivo, $\lim_{x \rightarrow 7^+} (x-7)^2$ é $+$
 Portanto $\lim_{x \rightarrow 7^+} \frac{4}{(x-7)^2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 7^+} \frac{4}{(0^+)^2} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 7^-} \frac{4}{(x-7)^2}$ O numerador é positivo $\lim_{x \rightarrow 7^-} 4$ é $+$
 O denominador é positivo pois elevar ao quadrado
 Portanto $\lim_{x \rightarrow 7^-} \frac{4}{(x-7)^2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 7^-} \frac{4+}{(0^-)^2} = +\infty$

g) $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x}{x^3 + 8}$ O numerador é $2x$ com $x \rightarrow -2^+$ O denominador é $+$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} x^3 + 8$ com $x \rightarrow -2^+$

Portanto $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x}{x^3 + 8} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{-4}{0^+} = -\infty$

h) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{\sqrt[3]{3x}}$ O numerador é positivo, $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2 = +$ O denominador é negativo, pois raiz cúbica não mediana

Portanto $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{\sqrt[3]{3x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{\sqrt[3]{0^-}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{0^-} = -\infty$

i) $\lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \tan x \rightarrow \tan = \frac{\sin 90^\circ}{\cos 90^\circ} \rightarrow \tan = \frac{1}{0}$

O limite dessa é

③ Use os limites laterais para estudar o comportamento da função na descontinuidade e determine as equações para as assíntotas verticais

a) $y = \frac{x^2 + 4}{x - 3}$ O domínio dessa função é $\mathbb{R}$, pois $x \neq 0$ $x \neq 3$

$y = \frac{x^2 + 4}{x - 3} \rightarrow y = \frac{3^2 + 4}{0^+} = \frac{13}{0^+} \rightarrow y = +\infty$

$y = \frac{x^2 + 4}{x - 3} \rightarrow y = \frac{9 + 4}{0^-} = \frac{13}{0^-} \rightarrow y = -\infty$

Portanto, esse comportamento indica que existe uma assíntota vertical

$$b) y = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 2x - 8} \rightarrow \frac{(x-2) \cdot (x+3)}{(x-2) \cdot (x+4)} \rightarrow \frac{(x+3)}{(x+4)}$$

Portanto o domínio dessa função é dado por:

$$x+4 \neq 0 \quad x \neq -4.$$

$$y = \frac{x+3}{x+4} \rightarrow \frac{-4+3}{-4+4} \rightarrow \frac{-1}{0^+} \rightarrow \text{Portanto o limite é } -\infty.$$

$$y = \frac{x+3}{x+4} \rightarrow \frac{-4+3}{-4+4} \rightarrow \frac{-1}{0^-} \rightarrow \text{Portanto o limite é } +\infty.$$

Portanto uma descontinuidade em $x = -4$ e uma assíntota vertical em $x = -4$.

c) $y = \ln(x-1)$ A função logarítmica só aceita valores acima de 0, portanto o valor mínimo de $x \geq 1$.

Portanto, pela função $\ln$ só aceitar valores acima de 0, o x não tender a $+$

$$y = \ln(1-1) \quad y = \ln 0^+ \rightarrow -\infty$$

Portanto existe uma assíntota vertical em $x=1$ // descontinuidade

$$d) y = \sec x = \sec = \frac{1}{\cos x}$$

2) Calcule todas as assíntotas verticais e horizontais das funções abaixo e use-as para fazer um esboço do gráfico

$$a) y = \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{3x-1} \quad \text{O domínio dessa função é } \mathbb{R}.$$

Portanto a função possui uma assíntota vertical em $x = 1/3$

A assíntota horizontal $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sqrt{x^2 - 1}}{3x - 1} = \frac{x - \sqrt{x^2(1 - \frac{1}{x^2})}}{3x - 1} = \frac{x - x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{3x - 1}$

$\frac{x - x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{3x - 1} \rightarrow \frac{x - x}{x(3 - \frac{1}{x})} = \frac{0}{x(3 - \frac{1}{x})}$ Ou seja x tende a ∞ então é igual a 0.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sqrt{x^2 - 1}}{3x - 1} = \frac{x - \sqrt{x^2(1 - \frac{1}{x^2})}}{x(3 - \frac{1}{x})} = \frac{x - (x) \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x(3)} = \frac{0}{3x} = 0$

Portanto a assíntota horizontal se estabelece em $y = 0$

b)

$G(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x}$ O domínio dessa função é $x \neq 0$
Portanto a assíntota vertical ocorre em $x = 0$.

Assíntota Horizontal

$G(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x} \rightarrow \frac{\sqrt{x^2(1 + \frac{4}{x^2})}}{x} \rightarrow \frac{x\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}{x} \rightarrow \frac{x}{x} \rightarrow 1$

$G(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x} \rightarrow \frac{\sqrt{x^2(1 + \frac{4}{x^2})}}{x} \rightarrow \frac{-x\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}{x} \rightarrow \frac{-x}{x} \rightarrow -1$

Portanto existe uma assíntota horizontal em ± 1

c) $h(x) = \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2}$ O domínio dessa função é $x \neq -2$
Portanto, existe uma assíntota vertical em -2 .

Assíntota Horizontal

$h(x) = \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} \rightarrow \frac{\sqrt{x^2(4 + \frac{1}{x^2})}}{x(1 + \frac{2}{x})} \rightarrow \frac{x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x(1 + \frac{2}{x})} \rightarrow \frac{2x}{x} \rightarrow 2$

$h(x) = \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} \rightarrow \frac{\sqrt{x^2(4 + \frac{1}{x^2})}}{x(1 + \frac{2}{x})} \rightarrow \frac{-x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x(1 + \frac{2}{x})} \rightarrow \frac{-2x}{x} \rightarrow -2$

Portanto existe uma assíntota horizontal em $x = 2$ e $x = -2$.

⑤ Use o primeiro limite fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ para calcular os limites abaixo

a) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\theta}$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\theta} \rightarrow \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\theta} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \rightarrow \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta} = 1$$

Portanto como multipliquei por $\sqrt{2}$.

$$\sqrt{2} \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta} \rightarrow \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}.$$

b) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 8t}{\sin 9t}$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 8t}{t} \times 8}{\frac{\sin 9t}{t} \times 9} \rightarrow \frac{8 \times \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 8t}{8t}}{9 \times \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 9t}{9t}} \rightarrow \frac{8 \times 1}{9 \times 1} \rightarrow \frac{8}{9}$$

c) $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(\cos \theta)}{\cot \theta} \rightarrow \lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(\cos \theta) \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta}}{\frac{\cos \theta}{\sin \theta}} \rightarrow \lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(\cos \theta)}{\cos \theta}$

$$\sin \theta \times \lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(\cos \theta)}{\cos \theta} \rightarrow \sin \theta \times 1 \rightarrow \sin \theta \rightarrow \pi/2 \rightarrow 1$$

d) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\sin \theta} \times \frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta + 1} \rightarrow \frac{\cos^2 \theta - 1}{\sin \theta \cdot (\cos \theta + 1)} \rightarrow \frac{-\sin^2 \theta}{\sin \theta (\cos \theta + 1)}$

$$\frac{-\sin \theta}{\cos \theta + 1} \rightarrow \frac{0}{2} \rightarrow 0$$

$$e) \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{\theta} \times \sin \theta \rightarrow \sin \theta \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta} \rightarrow \sin \theta \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{1} \times \sin \theta$$

$$1 \times \sin \theta \rightarrow \sin \theta \times \sin \theta = 0.$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}, \quad \frac{\tan x}{x} \rightarrow \frac{1}{1}$$

Portanto, o limite é igual a $1/1$.

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \cos x)}{\sin x \cdot \cos x} = x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \cos x)}{\sin x \cdot \cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+1}{1 \cdot 1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1} \rightarrow \lim = 2.$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x} \rightarrow \frac{\sin x - \cos x}{\sin^2 x - \cos^2 x} \rightarrow \frac{\sin x - \cos x}{(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)} \rightarrow \frac{-1}{\sin x + \cos x}$$

$$\frac{-1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

$$i) \lim_{x^2 + x - 2} \frac{\sin(x-1)}{(x-1)(x+2)} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{(x+2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

⑥ Use os limites fundamentais $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$, com $a > 0$, e $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ para calcular os limites abaixo

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{5x}\right)^x \rightarrow \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{5x}{7}}\right)^{\frac{5x}{7}}\right]^7 \rightarrow \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{5x}{7}}\right)^{\frac{5x}{7}}\right]^7 = e^7$$

Portanto o limite é e^7 .

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^x \rightarrow \frac{x}{\frac{x}{x+1}} : x \rightarrow \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{x}}\right)^{-1} \rightarrow \frac{1 + \frac{1}{x}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-1} \rightarrow e^{-1}$$

Portanto o limite é e^{-1} .

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x+3}{7x+4}\right)^{x+1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x+3-1}{7x+4}\right)^{x+1} \rightarrow \left(1 - \frac{1}{7x+4}\right)^{x+1}$$

Por ser infinito ignora-se os "assintóticos"

$$\left(1 - \frac{1}{7x}\right)^{x+1} \rightarrow \left(1 - \frac{1}{7x}\right)^{7x/7} \rightarrow \left(\left(1 - \frac{1}{7x}\right)^{7x}\right)^{1/7} \rightarrow e^{-1/7}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^{x+3} - 125}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x \cdot 5^3 - 5^3}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^3(5^x - 1)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 5^3 \cdot \frac{5^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 5^3 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x - 1}{x} \rightarrow 5^3 \cdot \ln 5 = 125 \cdot \ln 5$$

Portanto o limite é $125 \cdot \ln 5$.

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^{x+2} - 49}{14x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x \cdot 7^2 - 7^2}{14x} \rightarrow \frac{7^0 \cdot (7^2 - 1)}{14x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^2}{14} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x - 1}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \cdot 7}{7 \cdot x} \cdot \ln 7 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7}{2} \cdot \ln 7$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{15^{x-3} - 1}{x-3} \xrightarrow{x-3=15^y-1} \frac{15^y - 1}{y} = \ln 15.$$